

SEKTÖRDE YAZILIM TEST MÜHENDİSLİĞİ PROJE SUNUMU

Mustafa AYKUT
22360859028



**BURSA TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ**

İÇİNDEKİLER

Bölüm 1 – YZ Modeli Testi

- YZ neden farklı test ister?
- Görüntü işleme riskleri
- Başarı Metrikleri
- Veri kaynaklı hatalar
- Çözüm yaklaşımları

Bölüm 2 – REST API Testi

- Proje tanıtımı
- Mimari ve test sınıfları
- GET/POST/Negatif testler
- Sonuç ve değerlendirme

YZ NEDEN GELENEKSEL TESTLERE UYMAZ?

Geleneksel Yazılım

- Deterministik
- Test: PASS / FAIL
- Net ve tekrarlanabilir

Yapay Zeka Modeli

- Veriden öğrenir, tahmin yapar
- Olasılıksal çıktı verir
- Test != hata bulma

Yapay zeka testi modelin güvenilirliğini ve performansını ölçme sürecidir.

GÖRÜNTÜ İŞLEME NEDEN RİSKLİ BİR ALAN

Çevre Koşulları

- Kamera açısı
- Işık ve gölge
- Hava durumu
- Hareket bulanıklılığı

Gerçek Riskler

- Karlı havada şerit kaybı
- Gece güvenlik açığı
- Düşük çözünürlük
- Oklüzyonlar

Test Zorunluluğu

- İdeal koşullar yetersiz.
- Edge case seneryoları
- Gürültülü veri testleri
- Stres testleri

Modeli sadece laboratuvar ortamında değil, zorlu gerçek dünya koşullarında test etmeliyiz.

NESNE TESPİTİNDE BAŞARI NASIL ÖLÇÜLÜR?

[P] Precision – Kesinlik

Modelin “insan” dediklerinin kaçı gerçekten insan?

⇒ False Positive’leri ölçer

Yanlış alarm sayısını minimize eder.

[R] Recall – Duyarlılık

Ekrandaki tüm nesneleri bulabildik mi?

⇒ False Negative’leri ölçer

Gözden kaçanları minimize eder.

IoU – Konum Doğruluğu

Tahmin kutusu gerçek sınırları ne kadar sarar?

⇒ Bounding box kalitesi

Intersection over Union

VERİ SETİ KAYNAKLI HATALARIN TESPİTİ

Yanlılık (Bias)

- Model yalnızca gündüz görüntüleriyle eğitildi
- $\Rightarrow$ Gece performansı çöker
- $\Rightarrow$ Test mühendisi veri eksikliğini tespit etmeli
- Çözüm: Çeşitlendirilmiş eğitim seti

Asiri Ogrenme (Overfitting)

- Model eğitim verisini ezberler
- Yeni veriyle karşılaşınca başarısız olur
- $\Rightarrow$ Validation/Test seti ayrımı kritik
- Çözüm: Regularization, Cross-validation

YZ'da test = Kodun testi değil, Verinin testidir.

TESTLERİ NEDEN DAHA ZORLU HALE GETİRİRİZ?

Veri Çoğaltma (Data Augmentation)

Elimizdeki test görüntüleri yapay olarak zorlaştırın:

- Parlaklık veya kontrast değiştirme
- Döndürme ve yatay / dikey çevirme
- Kar, yağmur, sis efekti ekleme
- Kırpma ve yakınlaştırma

Sürekli İzleme (Monitoring)

Model canlıya geçtikten sonra da test bitmez:

- Gerçek zamanlı performans takibi
- Metrik dashboard'ları
- Model Drift tespiti
- Otomatik uyarı mekanizması

Eğitim → Augmentation → Test → Canlı → Monitoring

BÖLÜM 2

REST API TEST OTOMASYONU

Java · Maven · JUnit · REST Assured

PROJE TANITIMI – REST ASSURED OTOMASYON

Proje Hakkında

JSONPlaceholder REST API üzerinde

otomatik regresyon testleri

✓ HTTP Status Code doğrulama

✓ Response Body kontrolleri

✓ Yanıt süresi testleri

✓ JSON ↔ POJO dönüşümü

× Negatif test seneryoları

Kullanılan Teknolojiler

▶ Java 11+

▶ Maven 3.8+

▶ JUnit 4.13.2

▶ REST Assured 5.4.0

▶ Hamcrest 2.2

▶ Jackson 2.16.1

PROJE MİMARİSİ VE BDD SÖZDİZİMİ

Proje Yapısı

```
src/test/java/com/example/api/models/  
Post.java // POJO  
tests/  
BaseTest.java  
PostGetTest.java // 5 test  
PostCreateTest.java // 3 test  
PostNegativeTest.java // 8 test
```

BDD Tarzı Sözdizimi

```
given() // On Kosullar  
.spec(requestSpec)  
.body(requestBody)  
.when() // Eylem  
.post("/posts")  
.then() // Doğrulamalar  
.statusCode(201)  
.body("id", notNullValue())  
.time(lessThan(3000L), MILLIS);
```

Test Sınıfı	Adet	Kapsam	Doğrulama
Get Tests	5 test	Listeleme, tek kayıt	Status, POJO, Sure
Post Tests	3 test	Kayıt oluşturma	Status 201, Echo
Negative Tests	3 PASS+ 5 FAIL	Hata seneryoları	Bilinçli FAIL

PASS Beklenen (Negatif)

- Geçersiz endpoint → 404
- Var olmayan kaynak silme → 200
- Boş body ile POST → 201

Bilinçli FAIL (Gözlem Amaçlı)

- Yanlış status code beklentisi
- Olmayan JSON alanı
- Yanlış liste boyutu

SONUÇ VE ÇIKARIMLARI

YZ Modeli Testi

- Test = Güvenilirlik ölçümü
- Bias ve Drift takibi önemi
- Edge case'ler standart olmalı
- Sürekli izleme zorunlu

REST API Test Otomasyonu

- BDD ile okunabilir testler
- DRY ile sürdürülebilirlik
- POJO ile type-safety

Test Mühendisliği; butonları değil, algoritmaların mantığını güvence altına alır.

**BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER!**

SORU & CEVAP